

Министерство высшего образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Иркутский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ИГУ»)
Физический факультет

Кафедра теоретической физики
Допускается к защите
И.о. зав. кафедрой
Доцент, к.ф.-м.н. _____ Ловцов С.В.
« ____ » _____ 2026г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА
по направлению 03.03.02 Физика
направленность (профиль)
«Фундаментальная физика»

Особенности численного решения уравнения осцилляций нейтрино в среде

Нормконтролёр: преподаватель кафедры
теоретической физики
_____/Фролова А.С./
(подпись)

Студент 4 курса очного отделения,
Группа 01411-ДБ
_____/Данеко И.И.
(подпись)
Руководитель: к.ф.-м.н., доцент
_____/Ломов В.П.
(подпись)

Работа защищена:
« ____ » _____ 2026г.
С оценкой _____
Протокол № _____

Иркутск 2026

Содержание

1	Введение	3
2	Уравнение нейтринных осцилляций в среде	4
3	Методы численного интегрирования	7
3.1	Методы Рунге–Кутты	7
3.1.1	Метод RK45	10
3.1.2	Метод Дормана–Принса	10
3.1.3	Сравнение методов RK45 и Дормана–Принса	11
3.1.4	Обработка данных с метода Дормана–Принса	11
3.2	Геометрический интегратор	14
3.2.1	Метод M4	17
3.2.2	Обработка данных с метода M4	18
4	Сравнение методов	19
5	Заключение	20
	Приложение А	23
	Приложение Б	25
	Приложение В	28
	Приложение Г	30

1 Введение

Нейтринная физика сейчас является одним из рубежей современной физики. Также благодаря своим необычным свойствам нейтрино являются важным элементом для построения моделей за пределами стандартной модели.

Нейтрино — это общее название нейтральных фундаментальных частиц с полуцелым спином, участвующих только в слабом и гравитационном взаимодействиях, и относящихся к классу лептонов. Наиболее важным открытием в физике нейтрино стало наблюдение осцилляций, которые к настоящему моменту подтверждены многочисленными экспериментами с солнечными, атмосферными, реакторными и ускорительными нейтрино.

Идея нейтринных осцилляций была предложена Бруно Понтекорво в 1957-1958 годах, она была основана по аналогии с К-мезонами [8, 9]. Уже в 1962 году, Маки, Накагавой и Сакатой была разработана теория смешивания нейтрино в вакууме [5]. В 1963 году Накагавой, Оконики, Сакатой и Тойодой была предложена связь между перемешиванием нейтрино с определенным флейвором и нейтрино с определённой массой [10]. Вольфенштейном было обращено внимание на эффект при распространении нейтрино через обычное вещество (среда электронейтральная, немагнитная, нерелятивистская) в 1978 году [13, 14]. В 1986 году Михеевым и Смирновым этот эффект был физически описан (MSW-эффект) [6, 7]. И наконец, в 2015 году в качестве доказательства осцилляций нейтрино были признаны результаты SNO (Садберийская нейтринная обсерватория) [1] и Super-Kamiokande [3].

По сравнению с вакуумными осцилляциями нейтрино, при изучении осцилляции нейтрино в веществе, все сложнее. Поэтому в таком случае, как правило, применяют численные расчёты.

Основной целью данной работы стоит поиск качественной характеристики численного решения уравнения осцилляции нейтрино в среде.

В первом разделе мы кратко приводим сведения об осцилляциях, в частности осцилляциях нейтрино в веществе. Здесь вводятся уравнения осцилляций в веществе.

Во втором разделе мы рассматриваем основные моменты численного интегрирования дифференциальных уравнений методами Рунге–Кутты. Это широко используемые интеграторы. Мы разбираем какие методы более подходящие для решения уравнения осцилляций в среде. Обрабатываем данные численного решения уравнения осцилляций в среде полученного с помощью более подходящего метода Рунге–Кутты.

В третьем разделе мы приводим краткие сведения по альтернативному методу интегрирования уравнения шрёдингеровского типа. Получаем данные численного решения уравнения осцилляций в среде с помощью данного метода.

В четвёртом разделе сравниваем данные полученные с помощью метода Магнуса и метода Рунге–Кутты.

2 Уравнение нейтринных осцилляций в среде

Когда активные флейворные нейтрино распространяются в веществе, на их эволюционное уравнение влияют эффективные потенциалы из-за когерентного взаимодействия со средой посредством реакций нейтрального и заряженного токов. Таким образом, влияние среды можно описать в терминах потенциалов, в которых распространяются нейтрино, зависящим от состава среды, электрической нейтральности, намагниченности (ориентации спинов), скоростей частиц среды.

Когда три известных состояния флейвора $|\nu_\alpha\rangle (\alpha = e, \mu, \tau)$ являются линейными комбинациями состояний $|\nu_i\rangle$ с массами $m_i (i = 1, 2, 3)$, состояния флейворных нейтрино являются суперпозицией состояний массовых нейтрино

$$|\nu_\alpha\rangle = \sum_i U_{\alpha i}^* |\nu_i\rangle, \quad (1)$$

следовательно, массовые состояния нейтрино являются суперпозицией состояний флейворных нейтрино

$$|\nu_i\rangle = \sum_\alpha U_{\alpha i} |\nu_\alpha\rangle. \quad (2)$$

Коэффициенты $U_{\alpha i}$ являются элементами унитарной матрицы смешивания U , называемой матрицей Понтекорва–Маки–Накагавы–Сакаты¹. Стандартная параметризация матрицы PMNS имеет вид

$$U = O_{23} \Gamma O_{13} \Gamma^\dagger O_{12}, \quad (3)$$

где O_{ij} ортогональные матрицы, представляющие повороты на углы $\theta_{ij} \in [0, \pi/2]$ в соответствующих плоскостях

$$O_{23} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_{23} & s_{23} \\ 0 & -s_{23} & c_{23} \end{pmatrix}, \quad O_{13} = \begin{pmatrix} c_{13} & 0 & s_{13} \\ 0 & 1 & 0 \\ -s_{13} & 0 & c_{13} \end{pmatrix}, \quad O_{12} = \begin{pmatrix} c_{12} & s_{12} & 0 \\ -s_{12} & c_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (4)$$

в то время как $\Gamma = \text{diag}(1, 1, e^{i\delta})$ — диагональная матрица, где $\delta \in [0, 2\pi]$ — фаза CP нарушение, но ниже мы считаем её равной нулю. Здесь $c_{ij} = \cos \theta_{ij}$, а $s_{ij} = \sin \theta_{ij}$, где θ_{ij} углы смешивания.

Явный вид унитарной матрицы смешивания такой:

$$U = \begin{pmatrix} c_{12}c_{13} & s_{12}c_{13} & s_{13}e^{i\delta} \\ -s_{12}c_{23} - c_{12}s_{23}s_{13}e^{i\delta} & c_{12}c_{23} - s_{12}s_{23}s_{13}e^{-i\delta} & c_{13}s_{23} \\ s_{12}s_{23} - c_{12}c_{23}s_{13}e^{i\delta} & -c_{12}s_{23} - s_{12}c_{23}s_{13}e^{i\delta} & c_{13}c_{23} \end{pmatrix}. \quad (5)$$

Рассмотрим нейтрино ν_α рожденное в момент времени t_0 в среде. Состояние системы $|\Psi(t)\rangle$

¹Pontecorvo–Maki–Nakagawa–Sakata (PMNS)

для момента времени $t \geq t_0$ можно представить в виде

$$|\Psi(t)\rangle = \sum_{\beta} \Psi_{\beta}(t) |\nu_{\beta}\rangle, \quad (6)$$

причем $\Psi_{\beta}(t_0) = \delta_{\alpha\beta}$. Вероятность иметь состояние флейвора β в точке в точке $r = t(\hbar = c = 1)$ равна

$$P_{\alpha\beta}(r) = |\Psi_{\beta}(r)|^2. \quad (7)$$

После того, как нейтрино покидают среду, амплитуды эволюционируют в соответствии с уравнением, которое управляет вакуумными колебаниями, решение которого проще, если записать его в базисе массовых собственных состояний. Используя уравнение (2) и обозначив амплитуду вероятности нахождения $|\nu_j\rangle$ на краю среды, для $r \geq r_*$ через $A_j = \phi_j(r_*)$, мы получаем

$$\Psi_{\beta}(r) = \sum_{j=1}^3 U_{\beta j} A_j e^{-iE_j L} \quad (8)$$

где $E_j = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m_j^2}$, а $L = r - r_*$ это расстояние пройденное нейтрино в вакууме. Теперь в уравнении (7) мы используем выражение (8) и получаем

$$P_{\alpha\beta} = \sum_j |U_{\beta j}|^2 |A_j|^2 + 2 \sum_{i>j} \text{Re}[U_{\beta i} U_{\beta j}^* A_i A_j^* e^{-i\Delta_{ij} L}]. \quad (9)$$

Величина $\Delta_{ij} = \Delta m_{ij}^2 / 2E$, для $E = |\mathbf{p}|$, представляет собой волновое число колебаний, связанное с квадратом разности масс $\Delta m_{ij}^2 = m_i^2 - m_j^2$.

В результате задача вычисления $P_{\alpha\beta}$ сводится к определению величин A_j , т.е. нахождению амплитуд собственных массовых состояний $\phi_j(r)$ внутри среды, при начальном условии $\phi_j(r_0) = U_{\alpha j}^*$. Для релятивистских нейтрино, распространяющихся в обычной материи, после вычитания глобальной фазы уравнение эволюции для этих амплитуд имеет вид

$$i \frac{d\Phi(\xi)}{d\xi} = [H_0 + v(\xi) U^\dagger V U] \Phi(\xi), \quad (10)$$

где $\Phi^T(r) = (\phi_1(\xi), \phi_2(\xi), \phi_3(\xi))$, U - матрица смешивания, и $V = \text{diag}(1, 0, 0)$, $\xi = \frac{r}{R_0}$, где $R_0 = 6,96 \times 10^5$ — солнечный радиус. Первый член в скобках — это гамильтониан, который управляет эволюцией флейвора в вакууме $H_0 = \text{diag}(0, \Delta_{21}, \Delta_{31})$, он имеет вид:

$$H_0 = \frac{a}{E} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (11)$$

Здесь E — числовое значение энергии нейтрино в МэВ, а $a = 4,35196 \times 10^6$ и $b = 0,030554$ — безразмерные параметры. Второй член в скобках учитывает эффекты, связанные с когерентным взаимодействием нейтрино с фоновыми частицами. Функция $v(\xi)$ представляет собой

эффективный потенциал среды.

Так как O_{12} и Γ коммутируют, матрица PMNS может быть записана так: $U = O_{23}\Gamma O\Gamma^\dagger$, где $O = O_{13}O_{12}$. Также коммутаторы $[V, O_{23}]$, $[V, \Gamma]$, $[H_0, \Gamma]$ равны нулю. Следовательно, можно получить

$$i\frac{d\Psi(\xi)}{d\xi} = [H_0 + v(\xi)W]\Psi(\xi), \quad (12)$$

где $\Psi(\xi) = \Gamma^\dagger\Phi(\xi)$, а $W = O^\dagger V O$. То есть

$$W = \begin{pmatrix} c_{13}^2 c_{12}^2 & c_{12} s_{12} c_{13}^2 & c_{12} c_{13} s_{13} \\ c_{12} s_{12} c_{13}^2 & s_{12}^2 c_{13}^2 & s_{12} c_{13} s_{13} \\ c_{12} s_{13} c_{13} & s_{12} c_{13} s_{13} & s_{13}^2 \end{pmatrix},$$

где $c_{ij} = \cos \theta_{ij}$, а $s_{ij} = \sin \theta_{ij}$. Были использованы следующие значения, взятые из [2]

$$\begin{aligned} \sin^2 \theta_{12} &= 0,308, \\ \sin^2 \theta_{23} &= 0,437, \\ \sin^2 \theta_{13} &= 0,0234. \end{aligned} \quad (13)$$

Также необходимо задать определенную форму функции $v(\xi)$. Для Солнца мы используем экспоненциальный профиль электронной плотности

$$v(\xi) = \gamma e^{-\eta\xi}, \quad (14)$$

где $\gamma = 6,5956 \times 10^4$ и $\eta = 10,54$.

Как правило, осциллирующие интерференционные члены в уравнении (9) в среднем равны нулю для нейтрино, пролетающих большое расстояние до Земли. При таких обстоятельствах средняя вероятность обнаружения ν_β в детекторе на Земле определяется некогерентной суперпозицией

$$\langle P_{\alpha\beta} \rangle = \sum_j |U_{\beta j}|^2 \rho_j, \quad (15)$$

где $\rho_j = |A_j|^2 = |\phi_j(r_*)|^2$, решение уравнения (12).

Поскольку

$$\sum_j^3 \rho_j = 1, \quad (16)$$

а $|\psi_j(r_*)|^2 = |\phi_j(r_*)|^2$ мы имеем

$$\sum_j^3 |\psi_j(r_*)|^2 = 1. \quad (17)$$

Если начальное состояние соответствует электронному нейтрино, то

$$\Psi(\xi_0) = \begin{pmatrix} c_{13} c_{12} \\ s_{12} c_{13} \\ s_{13} \end{pmatrix}. \quad (18)$$

3 Методы численного интегрирования

Нам нужно решить уравнение (12). Для решения таких уравнений есть разные методы. Проведём небольшой обзор этих методов.

Большинство задач в физике приводят к дифференциальным уравнениям как первого, так и второго порядков, одной или нескольких переменных. В этой связи перед нами часто встаёт задача найти решение задачи

$$\frac{dy}{dt} = g(t, y), \quad y(t_0) = y_0. \quad (19)$$

Что касается уравнения второго порядка, то его можно представить как систему двух уравнений первого порядка.

Методы решения можно разделить на точные, приближенно-аналитические и численные. В точных методах решение разыскивается через элементарные, специальные функции или в виде интегралов от них. В приближенно-аналитических методах решение ищется либо как предел $y(t)$ некоторой последовательности функций $y_k(t)$, причем $y_k(t)$ выражается через элементарные, специальные функции или интегралы от них, либо как конечный набор таких последовательностей (например, аппроксимация полиномами). Численные — это методы приближенного вычисления решения $y(t)$ на интервале (t_0, T) . К этим методам относят семейство методов Рунге–Кутты и методы геометрического интегрирования.

Ниже мы детально рассмотрим методы Рунге–Кутты, но суть подхода в том, что рассматриваемый интервал разбивают на части $t_1, t_2, \dots, t_N$ с постоянным шагом

$$t_{n+1} = t_n + h, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (20)$$

Здесь множество точек t_i называется узлами сетки, а h — шага сетки.

3.1 Методы Рунге–Кутты

Рассмотрим дифференциальное уравнение (19). Пусть t_0 и y_0 это числа, а для $g(t, y)$ существуют непрерывные частные производные до некоторого порядка $n - 1$. В таком случае у решения уравнения (19) существуют непрерывные производные до n -го порядка, как минимум в окрестности точки $t = t_0$. Следовательно, получаем такое разложение по формуле Тейлора

$$y(t) = y_0 + (t - t_0)y_0^{(1)} + \frac{(t - t_0)^2}{2!}y_0^{(2)} + \dots + \frac{(t - t_0)^n}{n!}y_0^{(n)} + o(|t - t_0|^{n+1}), \quad (21)$$
$$y_0^{(j)} = \frac{d^j y(t_0)}{dt^j}.$$

Сначала решение дифференциального уравнения найдём в точке $t = t_0 + h$, где $h > 0$ — это некоторое достаточно малое число. Тогда из разложения (21), выбросив члены $o(|t - t_0|^{n+1})$, получаем

$$y(t_0 + h) \cong y_0 + hy_0^{(1)} + \frac{h^2}{2!}y_0^{(2)} + \dots + \frac{h^n}{n!}y_0^{(n)}. \quad (22)$$

Производные из (22) можно вычислить, однако получаемые формулы получаются слишком громоздкими. Поэтому было предложено составлять вместо этого линейную комбинацию

$$y(t_0 + h) = y_0 + b_1 k_1(h) + b_2 k_2(h) + \dots + b_s k_s(h), \quad (23)$$

где b_i — некоторые постоянные коэффициенты. $k_i(h)$ — это функции, что вычисляются по следующей формуле

$$k_i(h) = hg(\zeta_i, \eta_i), \quad i = 1, 2, \dots, s, \quad (24)$$

здесь $\zeta_i = t_0 + c_i h$, а $\eta_i = y_0 + a_{i1} k_1(h) + a_{i2} k_2(h) + \dots + a_{ii} k_{i-1}(h)$ для $i = 1, 2, \dots, s$, где s — порядок метода. Постоянные b_i , c_i , a_{ij} выбираются таким образом, чтобы разложение (23) и разложение (22) совпадали по степеням h до как можно больших степеней h , при произвольной функции $g(t, y)$ и произвольном шаге h .

Методы Рунге–Кутты бывают явными и неявными. Явные методы Рунге–Кутты — это методы для определения y_{n+1} в которых нужно провести вычисления по явным формулам.

Явные методы Рунге–Кутты требующие s вычислений правой части g на одном шаге интегрирования (явные методы Рунге–Кутты s -го порядка), имеют следующий вид:

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i k_i, \quad (25)$$

где

$$\begin{aligned} k_1 &= g(t_n, y_n), \\ k_2 &= g(t_n + c_2 h, y_n + h a_{21} k_1), \\ k_3 &= g(t_n + c_3 h, y_n + h(a_{31} k_1 + a_{32} k_2)), \\ &\vdots \\ k_s &= g(t_n + c_s h, y_n + h \sum_{i=1}^{s-1} a_{si} k_i), \end{aligned} \quad (26)$$

или же

$$k_i = g(t_n + c_i h, y_n + h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} k_j), \quad i = 1, 2, \dots, s. \quad (27)$$

Разные методы s -го порядка зачастую имеют разные коэффициенты b_i , c_i , a_{ij} . Эти данные обычно предоставляются в виде таблицы:

0					
c_2	a_{21}				
c_3	a_{31}	a_{32}			
$\vdots$	$\vdots$		$\ddots$		
c_s	a_{s1}	a_{s2}	$\dots$	$a_{s,s-1}$	
	b_1	b_2	$\dots$	b_{s-1}	b_s

Явные методы Рунге–Кутты, как правило, непригодны для решения жестких уравнений. Жесткие уравнения — это уравнения чьи решение меняется медленно, но при этом существуют быстро затухающие возмущения, что затрудняет получение медленно меняющегося решения численным способом. Для решения таких уравнений и используются неявные методы Рунге–Кутты. Неявные методы Рунге–Кутты — это методы, в которых формулы для нахождения k_i содержат неявные зависимости, то есть требуют решения системы уравнений. Неявный метод Рунге–Кутты имеет вид:

$$y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i k_i, \quad (28)$$

где

$$k_i = g(t_n + c_s h, y_n + h \sum_{j=1}^s a_{ij} k_j), \quad i = 1, 2, \dots, s. \quad (29)$$

Отличие от явного метода заключается в том, сумма по j доходит до s , когда в явном методе только до $s - 1$. Это также влияет на таблицу коэффициентов. В отличии от явного случая она не является строго нижнетреугольной. Это дает нам такой её вид

c_1	a_{11}	a_{12}	$\dots$	a_{1s}
c_2	a_{21}	a_{22}	$\dots$	a_{2s}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
c_s	a_{s1}	a_{s2}	$\dots$	$a_{s,s}$
	b_1	b_2	$\dots$	b_s

Также существуют адаптивные методы Рунге–Кутты. Они предназначены для получения оценки локальной ошибки усечения одного шага Рунге — Кутты. Для этого используются два взаимосвязанных метода: один с более высоким порядком точности p , другой — с более низким $p - 1$. Данные два метода имеют общие промежуточные этапы. Благодаря этому затраты на вычисление оценки ошибки меньше, по сравнению с использованием только метода более высокого порядка

В адаптивном методе на каждом шаге вычисляются два разных приближения решения: одно — методом четвёртого порядка, другое — пятого. Их сравнение позволяет автоматически контролировать ошибку и корректировать размер шага: если ответы не согласуются с заданной точностью, шаг уменьшается, если согласуются с избытком значащих цифр — размер шага увеличивается.

Выражение для определения шага меньшего порядка

$$y_{n+1}^* = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i^* k_i, \quad (30)$$

где k_i те же, что и для метода более высокого порядка. В таком случае ошибка

$$e_{n+1} = y_{n+1} - y_{n+1}^* = h \sum_{i=1}^s (b_i - b_i^*) k_i, \quad (31)$$

равняется $O(h^p)$. Таблица для такого метода тоже модифицируется. Она расширена добавлением b_i^*

c_1	a_{11}	a_{12}	$\dots$	a_{1s}
c_2	a_{21}	a_{22}	$\dots$	a_{2s}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
c_s	a_{s1}	a_{s2}	$\dots$	$a_{s,s}$
	b_1	b_2	$\dots$	b_s
	b_1^*	b_2^*	$\dots$	b_s^*

3.1.1 Метод RK45

Сейчас в большинстве случаев, когда нужно провести расчёт с хорошей точностью применяют метод RK45. По параметрам он является методом порядка $O(h^4)$ с оценкой ошибки порядка $O(h^5)$.

Таблица коэффициентов для него

0						
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$					
$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{9}{32}$				
$\frac{12}{13}$	$\frac{1932}{2197}$	$-\frac{7200}{2197}$	$\frac{7296}{2197}$			
1	$\frac{439}{216}$	-8	$\frac{3680}{513}$	$-\frac{845}{4104}$		
$\frac{1}{2}$	$-\frac{8}{27}$	2	$-\frac{3544}{2565}$	$\frac{1859}{4104}$	$-\frac{11}{40}$	
	$\frac{16}{135}$	0	$\frac{6656}{12825}$	$\frac{2856}{56430}$	$-\frac{9}{50}$	$\frac{2}{55}$
	$\frac{25}{216}$	0	$\frac{1408}{2565}$	$\frac{2197}{4104}$	$-\frac{1}{5}$	0

3.1.2 Метод Дормана–Принса

Метод Дормана–Принса состоит из семи этапов, но он использует только шесть оценок функций на шаг, поскольку имеет свойство «Первый такой же, как последний» (FSAL): последний этап оценивается в той же точке, что и первый этап следующего шага. Дорман и Принс выбрали коэффициенты своего метода так, чтобы минимизировать ошибку решения пятого порядка. В этом главное отличие от метода Фельберта, который построен так, что решение четвертого порядка имеет небольшую погрешность. По этой причине метод Дормана – Принса более подходит, когда для продолжения интегрирования используется решение более высокого порядка, практика, известная как локальная экстраполяция.

Таблица Бутчера для него

0							
$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$						
$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{40}$	$\frac{9}{40}$					
$\frac{4}{5}$	$\frac{44}{45}$	$-\frac{56}{15}$	$\frac{32}{9}$				
$\frac{8}{9}$	$\frac{19372}{6561}$	$-\frac{25360}{2187}$	$\frac{64448}{6561}$	$-\frac{212}{729}$			
1	$\frac{9017}{3168}$	$-\frac{355}{33}$	$\frac{46732}{5247}$	$\frac{49}{176}$	$-\frac{5103}{18656}$		
1	$\frac{35}{384}$	0	$\frac{500}{1113}$	$\frac{125}{192}$	$-\frac{2187}{6784}$	$\frac{11}{84}$	
	$\frac{35}{384}$	0	$\frac{500}{1113}$	$\frac{125}{192}$	$-\frac{2187}{6784}$	$\frac{11}{84}$	0
	$\frac{5179}{517600}$	0	$\frac{7571}{16695}$	$\frac{393}{640}$	$-\frac{92097}{339200}$	$\frac{187}{2100}$	$\frac{1}{40}$

3.1.3 Сравнение методов RK45 и Дормана-Принса

Было принято решение при одном значении энергии нейтрино решить дифференциальное уравнение осцилляции нейтрино в Солнце (19) численно. Сначала мы использовали методы Рунге-Кутты. Для расчета использовалась система компьютерной алгебры *Wolfram Mathematica*. Она поддерживает множество методов Рунге-Кутты, но мы остановились на RK45 и Дорман-Принс. RK45 чаще реализован, это своеобразная «золотая середина» между сложностью счёта и точностью. Дорман-Принс же более современный метод.

Но нам необходимо выбрать один из методов. Для этого нужно найти критерий, по которому будет определяется точность метода. Мы решили воспользоваться уравнением (17). Из него можно получить следующее уравнение для поиска погрешности

$$1 - \sum_j^3 |\psi_j|^2. \quad (32)$$

Используя таблицы коэффициентов для методов RK45 и Дормана-Принса, были посчитаны погрешности при их использовании по формуле (32). Также был построен график погрешностей рис.1.

Как видно у метод Дормана-Принца погрешность меньше, поэтому было принято решение в дальнейшем использовать его.

3.1.4 Обработка данных с метода Дормана-Принса

Мы поставили задачу найти качественные характеристики численного решения уравнения осцилляции нейтрино в среде. Из численного анализа мы заметили, что реальная и мнимая часть Ψ_1 часто пересекают ось абсцисс, однако к правой границе области они выходит на асимптотическое поведение, более не пересекая ось абсцисс. Из подобных соображений было принято решение узнать как распределены нули Ψ_1 . Для этого было введено понятие квазипериода. Квазипериод — это длина отрезка содержащего в себе 3 точки в которых функция (в нашем

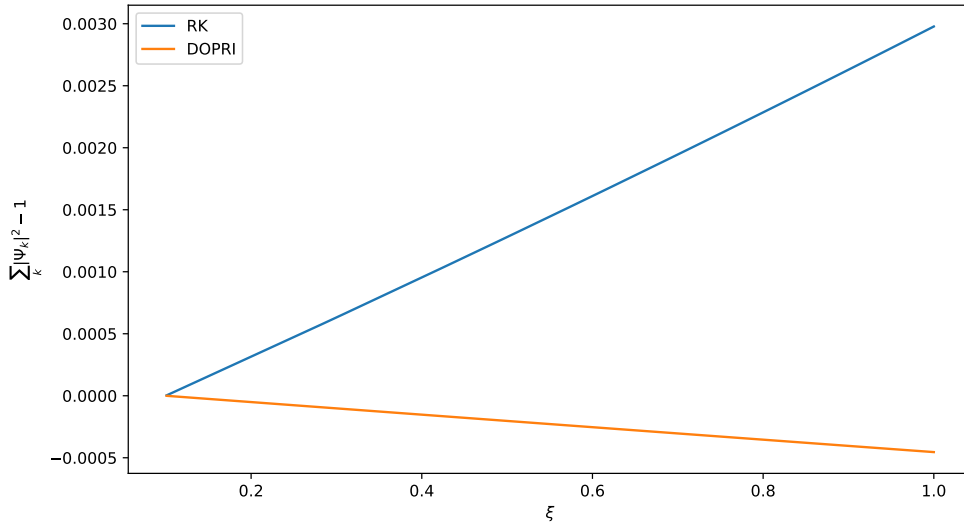


Рис. 1: График погрешностей методов Дорман-Принс и RK45

случае реальная или мнимая часть Ψ_1) зануляется, причем 2 из них являются границами этого отрезка.

Мы можем считать квазипериод функцией от точки ξ_0 интервала $[0,1;1]$ в таком смысле: находим 3 ближайших к ξ_0 значения ξ при которых функция зависящая от ξ (в нашем случае реальная или мнимая часть $\Psi_1(\xi)$) зануляется. Расстояние между крайними из них и есть искомый квазипериод в точке ξ_0 .

Нас заинтересовало поведение квазипериода на всём интервале $[0,1;1]$. Вполне логично построить график зависимости квазипериода от ξ . Для получения данных по всему интервалу мы воспользовались тем, что на правом краю интервала Ψ_1 выходит на асимптотическое поведение более не пересекая ось абсцисс. Это означает, что есть самый крайний правый интервал с нулями и самый крайний квазипериод. Начиная с него и двигаясь влево мы получили необходимые данные. Для этого мы находим крайний правый квазипериод. Следующим этапом берём интервал последнего вычисленного квазипериода и смещаем его на $\frac{2}{3}$ последнего вычисленного квазипериода влево. Далее ищем все зануления функции зависящей от ξ (в нашем случае реальной и мнимой части $\Psi_1(\xi)$) внутри получившегося интервала и ищем квазипериод по приведенному выше алгоритму приравняв середину получившегося интервала к ξ_0 . Повторяем этапы начиная с получения нового интервала до тех пор пока не выполниться одно из двух условий. Либо в новом интервале окажется меньше 3 точек, либо количество вычисленных квазипериодов превысит заранее заданное число (мы выбрали 100). На рис. 2 мы построили график, основываясь на полученных таким образом данных для реальной и мнимой части Ψ_1 . Они имеют очень похожий вид. Как видно из графика, размер квазипериода по мере увеличения ξ растет как будто экспоненциально.

Нам стало интересно насколько чаще реальная и мнимая часть $\Psi_{2,3}$ пересекают ось абсцисс по сравнению с реальной и мнимой частью Ψ_1 соответственно. Для этого мы посчитали количество занулений реальной и мнимой частей $\Psi_{2,3}$ на интервалах ранее посчитанных ква-

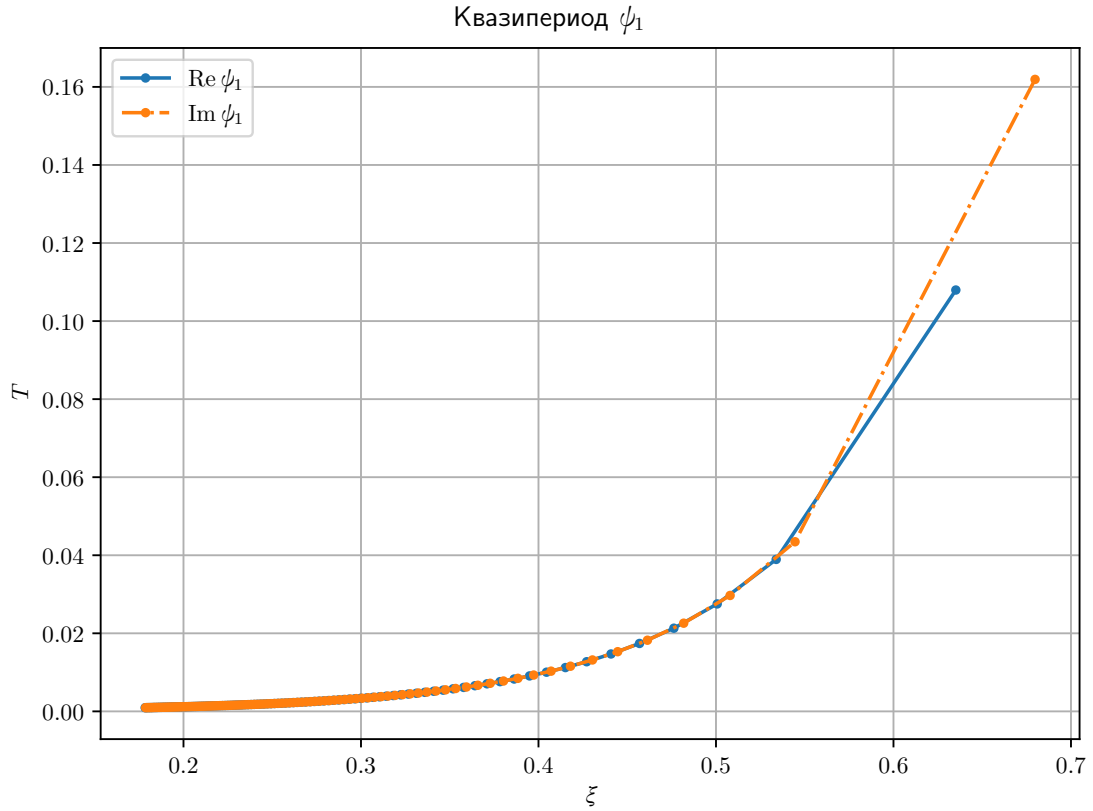


Рис. 2: График зависимости длины квазипериода $\text{Re}\Psi_1$ и $\text{Im}\Psi_1$ от ξ из данных DOPRI

зипериодов реальной и мнимой частей Ψ_1 соответственно. Основываясь на этих данных, мы построили графики рис. 3, 4. Заметные на графиках выбросы, как мы считаем, являются либо особенности численных процедур *Wolfram Mathematica*, либо особенность работы алгоритма вычисления количество нулей на отрезке.

Обратим внимание, что на графиках для Ψ_1 (рис. 2) мы видим, что величины квазипериодов для реальной и мнимой частей мало отличаются в близких точках. Примерно такое же поведение мы видим в количестве нулей для Ψ_2 и Ψ_3 (рис. 3, 4).

Схожий характер графиков длин квазипериодов Ψ_1 и графиков количества переходов $\Psi_{2,3}$ через ноль в квазипериоде Ψ_1 позволяет отнормировать данные второй и третьей компоненты по первой. Так, поделив количество нулей $\Psi_{2,3}$ в каждом квазипериоде Ψ_1 на длину этого квазипериода, мы получим для каждого квазипериода Ψ_1 количество нулей $\Psi_{2,3}$ на единицу длины, или же величину обратную среднему расстоянию между нулями. На рис. 5, 6 приведены графики основанные на полученных таким образом данных. Их вид очень похож на почти постоянный, если исключить ранее замеченные выбросы. Их почти постоянность можно признать качественным свойством. Их вид подсказывает, что это величина относительно стабильная и может быть использована для качественной характеристики численного решения. Кроме того, для реальной и мнимой частей этот параметр практически один и тот же. Аналогичное поведение мы наблюдаем и для третьей компоненты.

Графики без выбросов приведены в прил. А.

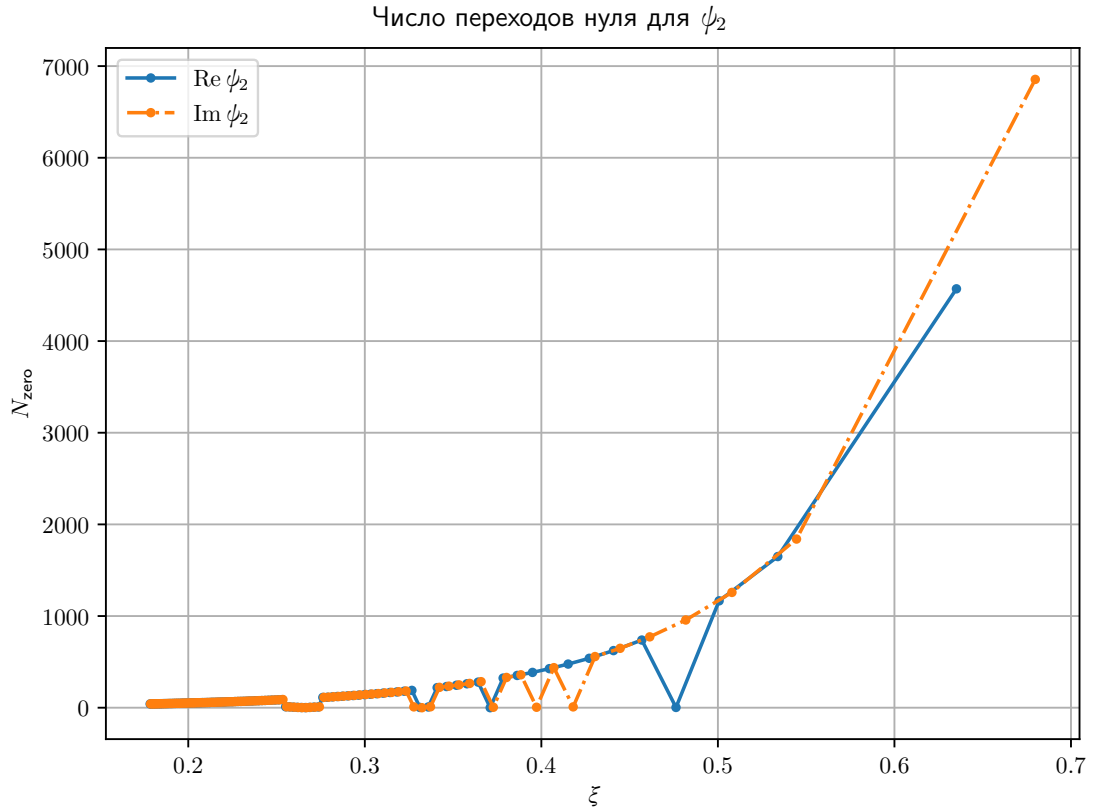


Рис. 3: График количества переходов через ноль $Re\Psi_2$ и $Im\Psi_2$ на интервале одного квазипериода Ψ_1 из данных DOPRI

3.2 Геометрический интегратор

Обратимся снова к уравнению (12). Его особенности: матричное уравнение, матрица в правой части не коммутирует сама в собой в разных точках и самое важное — она эрмитова.

Для его решения рассмотрим более общую задачу. Пусть дана матрица $A(t)$ $n \times n$ и уравнение вида

$$\frac{dy(t)}{dt} = A(t)y(t), \quad y(t_0) = y_0, \quad A \in C^{n \times n}, \quad y \in C^n. \quad (33)$$

Для решения уравнения (33) воспользуемся подходом, описанным в [2]. Он называется методом Магнуса. Суть метода заключается в представлении искомой функции в виде

$$y(t) = e^{\Omega(t,t_0)} y_0, \quad (34)$$

причём

$$\Omega(t,t_0) \in C^{n \times n}, \quad \Omega(t_0,t_0) = 0. \quad (35)$$

Когда матричные элементы A являются независимыми от t , тогда $\Omega(t,t_0) = (t - t_0)A$. В общем случае $\Omega(t,t_0)$ задается в виде разложения в ряд

$$\Omega(t,t_0) = \sum_{k=1}^{\infty} \Omega_k(t,t_0), \quad \Omega(t_0,t_0) = 0 \quad (36)$$

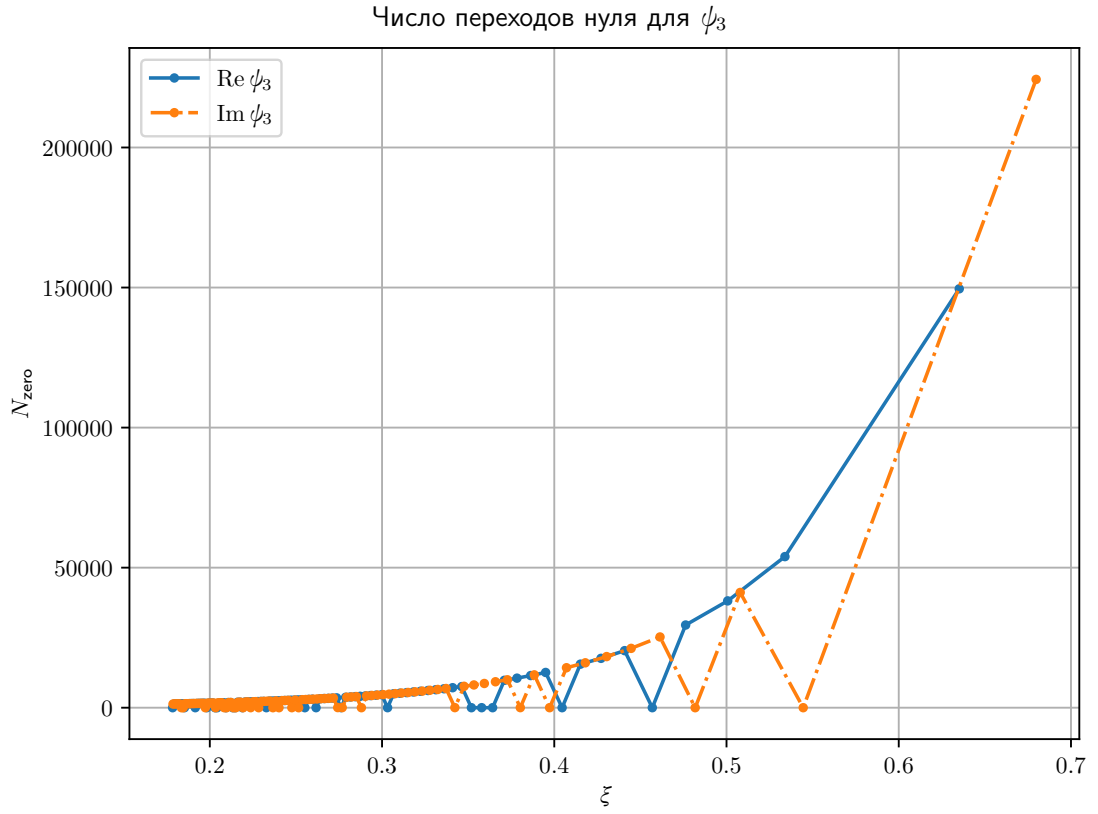


Рис. 4: График количества переходов через ноль $Re\Psi_3$ и $Im\Psi_3$ на интервале одного квазипериода Ψ_1 из данных DOPRI

где слагаемое Ω_k состоит из кратных интегралов от вложенных коммутаторов k матриц A , вычисленных в k разных моментах времени. Сложность отдельных слагаемых в значительной степени возрастает с увеличением индекса k . В частности, первые три из них считаются следующим образом

$$\begin{aligned}
 \Omega_1 &= \int_{t_0}^t dt_1 A_1, \\
 \Omega_2 &= \frac{1}{2} \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 [A_1, A_2], \\
 \Omega_3 &= \frac{1}{6} \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \int_{t_0}^{t_2} dt_3 ([A_1, A_2], A_3] + [A_1, [A_2, A_3]]),
 \end{aligned} \tag{37}$$

здесь $A(t_i) = A_i$, а квадратные скобки обозначают коммутатор: $[A, B] = AB - BA$.

Согласно формулам (34), (37) нам нужно вычислять интегралы. Они при численных вычислениях, тоже считаются числом. Для этого мы можем взять множество из узлов сетки $t_1, t_2, \dots, t_N$, для которых n -ый шаг: $h_n = t_{n+1} - t_n$, где $0 < n < N - 1$.

Далее определим что

$$y(t_{n+1}) = e^{\Omega(t_n + h_n, t_n)} y(t_n). \tag{38}$$

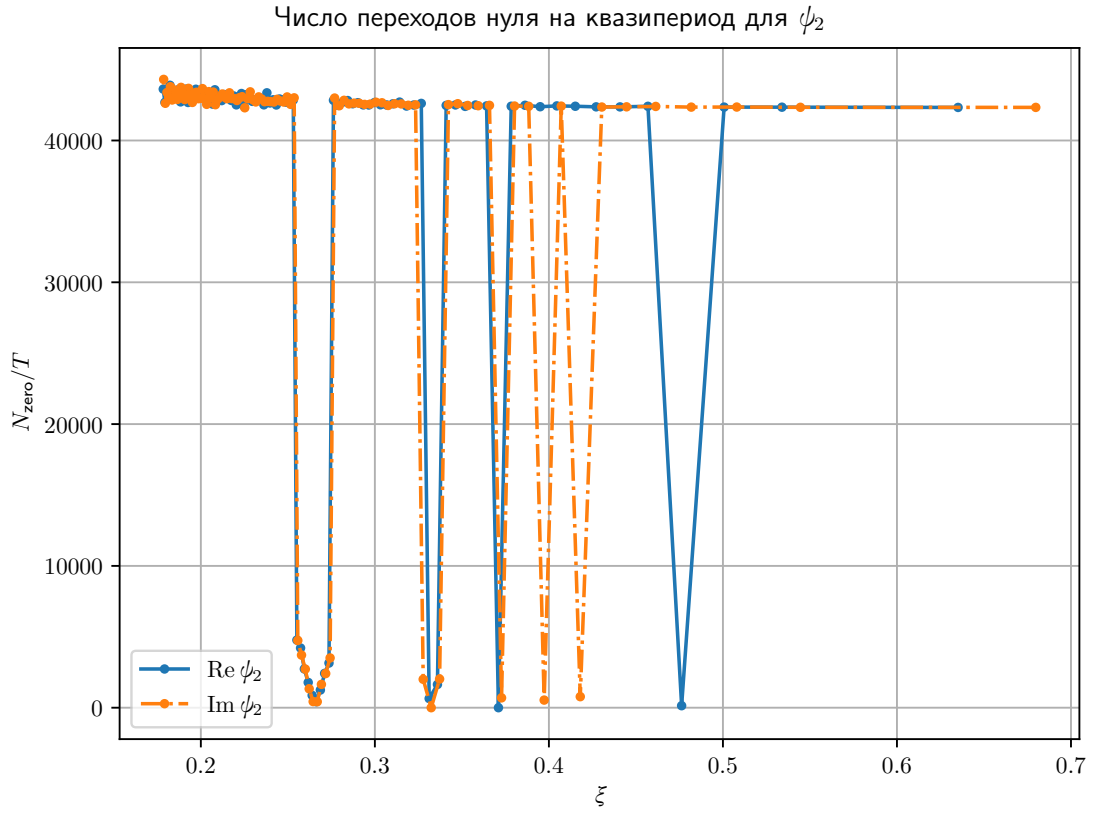


Рис. 5: График количество нулей $Re\Psi_2$ и $Im\Psi_2$ на единицу длины квазипериода Ψ_1 из данных DOPRI

После этого благодаря итерации мы можем записать решение в N шагов

$$y(t_{n+1}) = \prod_{n=0}^{N-1} e^{\Omega(t_n; h_n)} y_0, \quad \Omega(t_n; h_n) = \Omega(t_n + h_n, t_n). \quad (39)$$

Для применения такого метода ряд (36) нужно усечь

$$\Omega^{(p)}(t, t_0) = \sum_{k=1}^p \Omega_k(t, t_0), \quad (40)$$

чтобы понять после какого члена усекаль, необходимо узнать порядок аппроксимации метода. Он определяется, как порядок r -го разложения Тейлора, которое дает $y(t_n + h_n)$ вплоть до $O(h_n^{r+1})$ из точного значения $y(t_n)$. Поскольку порядок квадратур, необходимый для численной аппроксимации Ω_k в усеченный ряд не превышает порядка аппроксимации r . А так как метод Магнуса симметричен по времени, для достижения метода интегрирования порядка $2r$ (при $r > 1$) в разложении в ряд (36) требуются только члены до $p = 2r - 2$.

Система дифференциальных уравнений, управляющая эволюцией амплитуд трех нейтрино в веществе (12), она подходит под тип уравнений, описанный в (33), при $n = 3$, $t = \xi$ и

$$A = -iH, \quad y = \Psi, \quad (41)$$

где $H = H_0 + v(\xi)W$.

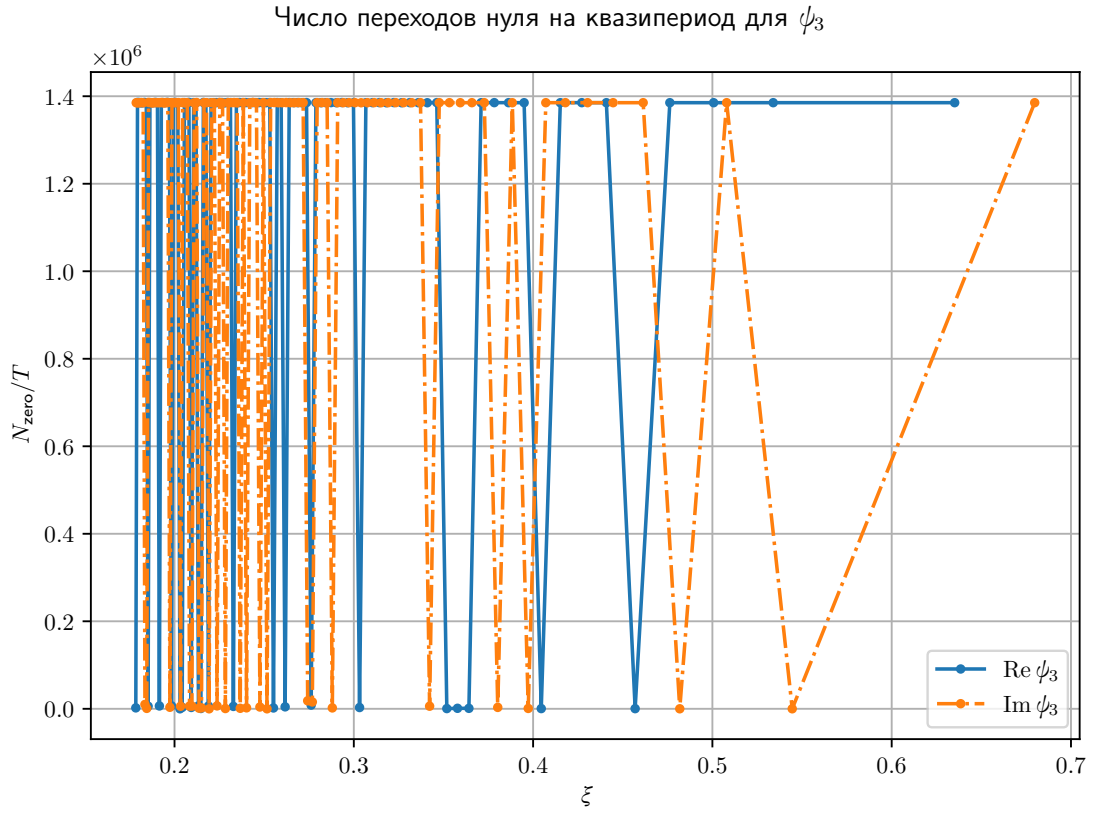


Рис. 6: График количество нулей $Re\Psi_3$ и $Im\Psi_3$ на единицу длины квазипериода Ψ_1 из данных DOPRI

Теперь мы применим подход, описанный выше, для численного решения такого уравнения с начальным условием (18). Из (38) получим

$$\Psi(\xi_{n+1}) = e^{\Omega^{[r]}(\xi_n; h_n)} \Psi(\xi_n), \quad (42)$$

где $\Omega^{[r]}$ обозначает приближение к усеченному ряду Магнуса (40) порядка r по h_n

3.2.1 Метод М4

При $p = 2$ в усеченном ряду (40), мы получаем метод порядка $r = 4$. Если соответствующие интегралы Ω_1 и Ω_2 из (37) аппроксимируются двухточечным правилом Гаусса-Лежандра. В частности, учитывая Квадратурные точки (узлы)

$$\xi_{\pm} = \xi_n + (1 \pm \frac{1}{\sqrt{3}}) \frac{h_n}{2}, \quad (43)$$

где $\xi_- < \xi_+$ и

$$H_{\pm} = H(\xi_{\pm}), \quad (44)$$

одноступенчатый показатель интегрирования порядка 4 может быть приведен к виду

$$\Omega^{[4]}(\xi_n; h_n) = -i(H_+ + H_-) \frac{h_n}{2} + \frac{\sqrt{3}}{12} [H_-, H_+] h_n^2. \quad (45)$$

Здесь, как и прежде, квадратные скобки обозначают коммутатор.

Вычисляя уравнение (45) раскрыв матрицу H , мы приходим к

$$\Omega^{[4]}(\xi_n; h_n) = -i(H_0 + \frac{1}{2}(\nu_+ + \nu_-)W)h_n + \frac{\sqrt{3}}{12}(\nu_+ - \nu_-)[H_0, W]h_n^2, \quad (46)$$

где $\nu_{\pm} \equiv \nu(\xi_{\pm})$ - единственные величины, которые необходимо повторно вычислять на каждом шаге интегрирования. Матрица $[H_0, W]$ создается только один раз в начале процесса интегрирования.

3.2.2 Обработка данных с метода М4

Перед нами всё также стоит задача найти качественные характеристики численного решения уравнения осцилляции нейтрино в среде. Так как данные полученные с помощью Дормана-Принса в `Wolfram Mathematica` имели выбросы было принято решение сделать такие же расчеты с помощью метода М4 вместо Дормана-Принса. Также мы использовали вместо `Wolfram Mathematica` код на `Python` для алгоритма и `magexp` программа, для численного решения при помощи метода Магнуса, а именно М4.

Мы перенесли код из `Wolfram Mathematica` на `Python`, а для непосредственного расчета значения Ψ_i в заданной точке ξ использовали `magexp`. Основываясь на полученных данных мы построили те же графики что и для Дормана-Принса прил. Б.

- График квазипериода реально и мнимой части Ψ_1 в зависимости от ξ .
- Графики количества переходов реальной и мнимой части $\Psi_{2,3}$ через ноль в квазипериоде реальной и мнимой части Ψ_1 соответственно.
- Графики количества нулей реальной и мнимой части $\Psi_{2,3}$ на единицу длины квазипериода реальной и мнимой части Ψ_1 .

Графики без выбросов приведены в прил. В.

4 Сравнение методов

Как мы видим рис. на рис. 7 и в прил. Г, что при вычислении с помощью метода Дормана-Принса, что при вычислении с помощью метода М4, если исключить выбросы, мы получаем схожую картину. Выбросы появляются при использовании любого из методов, хоть и меняют свое количество и месторасположение. Из этого мы можем сделать вывод, что появляются они из-за особенности работы алгоритма вычисления количества нулей на отрезке, а не из-за особенности численных процедур Wolfram Mathematica.

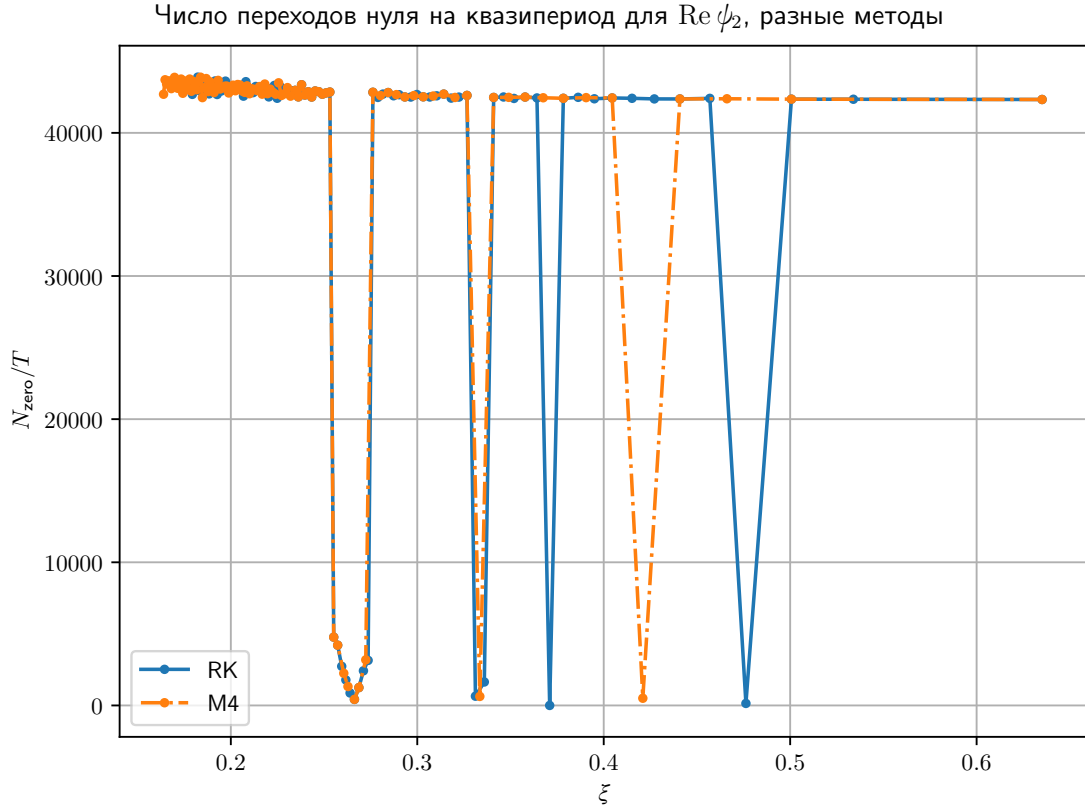


Рис. 7: График количество нулей $\text{Re } \Psi_2$ и $\text{Im } \Psi_2$ на единицу длины квазипериода Ψ_1 из данных DOPRI без выбросов

При использовании метода М4 мы получили меньше выбросов. Особенно сильно их количество уменьшилось для графиков с Ψ_3 . Но в использовании алгоритма с методом М4 есть и минусы, время затраченное для расчетов при использовании М4 почти на порядок больше по сравнению с временем расчетов при использовании Дормана-Принса. Это несмотря на то, что для Ψ_3 вычисления нескольких последних квазипериодов не были приведены. А как раз таки последние квазипериоды самые сложные в вычислении и заняли бы ещё половину, от уже затраченного для вычисления Ψ_3 , времени.

5 Заключение

В работе рассматривались качественные характеристики численного решения уравнения осцилляций нейтрино в среде (12). Применение метода Дормана–Принса позволило выявить, что количество нулей реальной и мнимой части $\Psi_{2,3}$ на единицу длины квазипериода реальной и мнимой части Ψ_1 почти постоянно.

Эти результаты были проверены на альтернативном интеграторе — методе Магнуса. Сравнение расчётов двумя независимыми методами показало, что количество нулей реальной и мнимой части $\Psi_{2,3}$ на единицу длины квазипериода реальной и мнимой части Ψ_1 действительно является качественной характеристикой численного решения, и она совпадает при использовании любого из двух методов.

Кроме этого отметим, что использование готовых решений для численного интегрирования, например, процедуры `NDSolve` программы **Mathematica** затрудняет воспроизводимость результатов, если только не задавать специально параметры для этой процедуры. К тому же, получаемый результат не представляет собой решение. Возвращаемый процедурой `NDSolve` результат — это интерполяционная формула. Но точных её параметры и другие характеристики неизвестны.

Напоследок отметим, что для уменьшения риска человеческой ошибки были разработаны сценарии для автоматизации большинства операций.

Список литературы

1. *Ahmad Q. R., al. et.* Measurement of the rate of $\nu_e + d \rightarrow p + p + e^-$ interactions produced by 8B solar neutrinos at the Sudbury Neutrino Observatory // *Phys. Rev. Lett.* — 2001. — Т. 87. — С. 071301. — nucl-ex/0106015.
2. *Casas F., D’Olivo J. C., Oteo J. A.* Efficient numerical integration of neutrino oscillations in matter // *Phys. Rev. D.* — 2016. — Т. 94, № 11. — С. 113008. — DOI: 10.1103/PhysRevD.94.113008. — arXiv: 1611.06814 [physics.comp-ph].
3. *Fukuda Y., al. et.* Evidence for oscillation of atmospheric neutrinos // *Phys. Rev. Lett.* — 1998. — Т. 81. — С. 1562–1567. — hep-ex/9807003.
4. *Giunti C., Wook K. C.* Fundamentals of Neutrino Physics and Astrophysics. — Oxford : Oxford Univ., 2007. — DOI: 10.1093/acprof:oso/9780198508717.001.0001. — URL: <https://cds.cern.ch/record/1053706>.
5. *Maki Z., Nakagawa M., Sakata S.* Remarks on the unified model of elementary particles // High-energy physics. Proceedings, 11th International Conference, ICHEP’62, Geneva, Switzerland, Jul 4-11, 1962. — 1962. — С. 663–666.
6. *Mikheev S. P., Smirnov A. Y.* Neutrino oscillations in matter // 12th International Conference on Neutrino Physics and Astrophysics (Neutrino 86) Sendai, Japan, June 3-8, 1986. — 1986. — С. 177–193.
7. *Mikheev S. P., Smirnov A. Y.* Resonance Oscillations of Neutrinos in Matter // *Sov. Phys. Usp.* — 1987. — Т. 30. — С. 759–790. — [Usp. Fiz. Nauk153,3(1987)].
8. *Pontecorvo B.* Inverse beta processes and nonconservation of lepton charge // *Sov. Phys. JETP.* — 1958. — Т. 7. — С. 172–173. — [Zh. Eksp. Teor. Fiz.34,247(1957)].
9. *Pontecorvo B.* Mesonium and anti-mesonium // *Sov. Phys. JETP.* — 1957. — Т. 6. — С. 429. — [Zh. Eksp. Teor. Fiz.33,549(1957)].
10. Possible existence of a neutrino with mass and partial conservation of muon charge / M. Nakagawa [и др.] // *Prog. Theor. Phys.* — 1963. — Т. 30. — С. 727–729. — [45(1963)].
11. *Rubakov V. A., Gorbunov D. S.* Introduction to the Theory of the Early Universe: Hot Big Bang Theory. — World Scientific, 2011. — ISBN 9789814343978.
12. *Rubakov V. A., Gorbunov D. S.* Introduction to the Theory of the Early Universe: Hot big bang theory. — Singapore : World Scientific, 2017. — С. 596. — ISBN 978-981-320-987-9, 978-981-320-988-6, 978-981-322-005-8. — DOI: 10.1142/10447.
13. *Wolfenstein L.* Effects of Matter on Neutrino Oscillations // *AIP Conf. Proc.* — 1978. — Т. 52. — С. 108–112.
14. *Wolfenstein L.* Neutrino Oscillations in Matter // *Phys. Rev.* — 1978. — Т. D17. — С. 2369–2374. — [294(1977)].

15. *Шайдунова А. В.* Использование разложения Магнуса для численного решения уравнений осцилляций нейтрино в среде [Текст] : bathesis : 03.03.02 / Шайдунова Арина Владимировна. — 2019. — 52 с.

Графики по данным DOPRI без выбросов

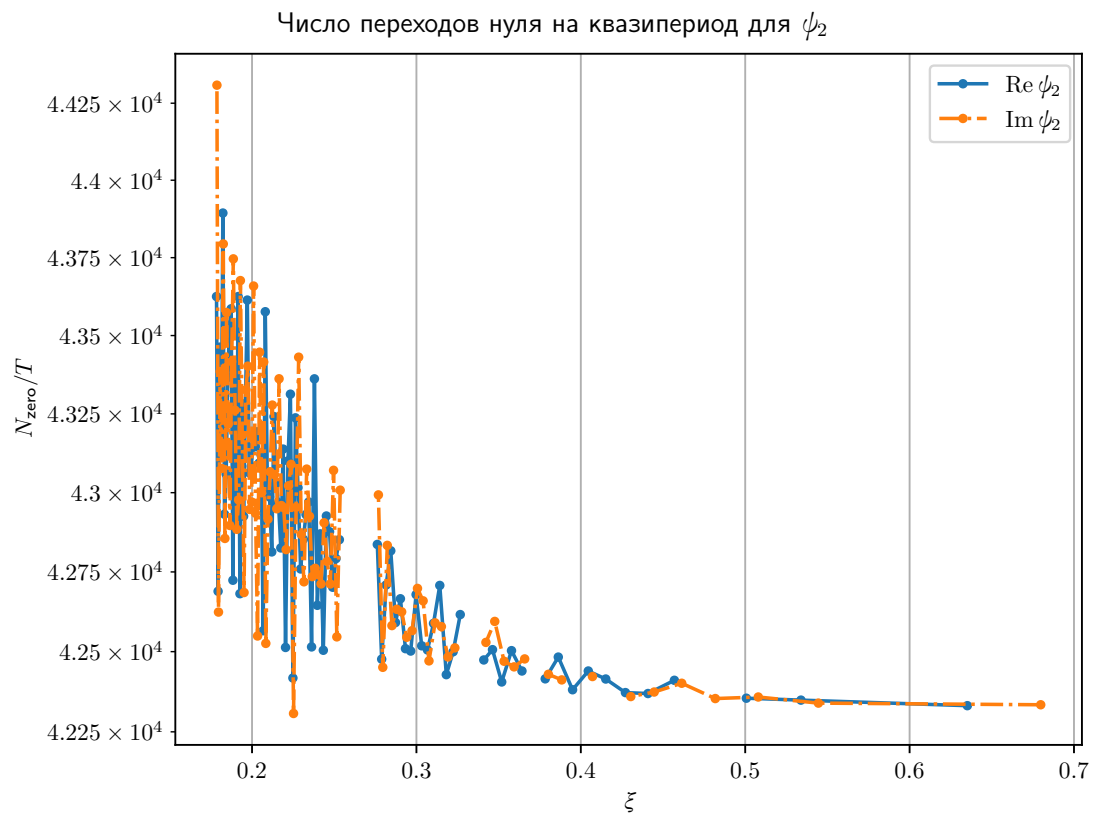


Рис. 8: График количество нулей $\text{Re}\Psi_2$ и $\text{Im}\Psi_2$ на единицу длины квазипериода Ψ_1 из данных DOPRI без выбросов

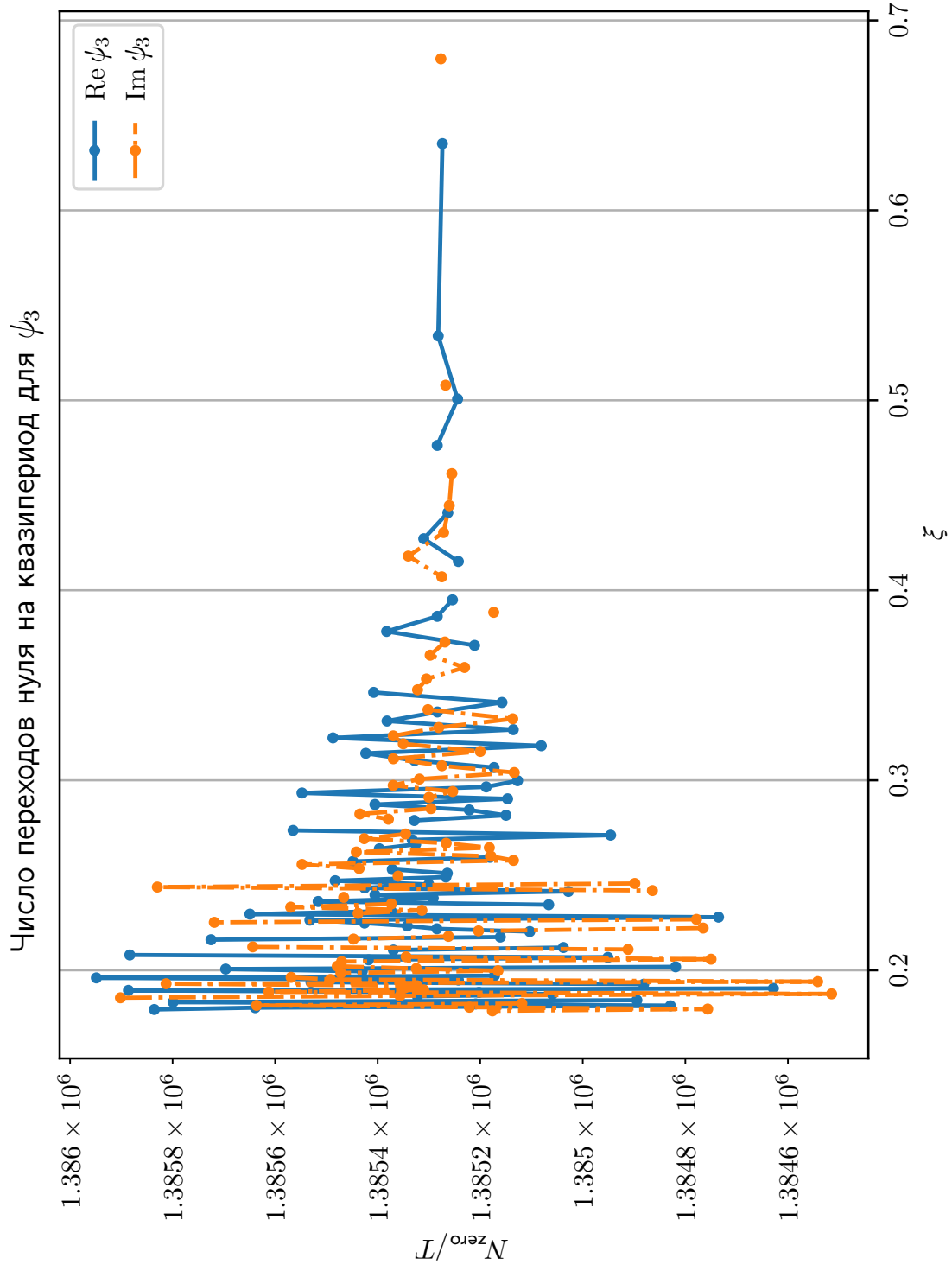
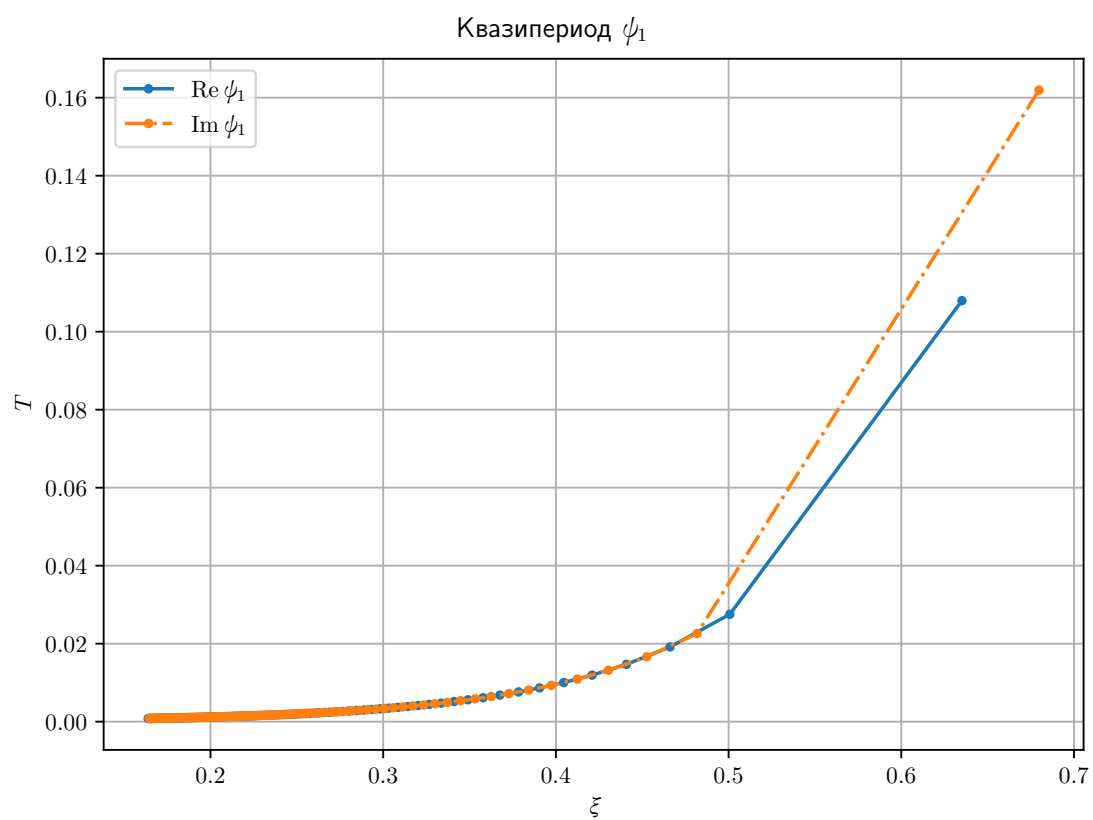


Рис. 9: График количество нулей $Re\Psi_3$ и $Im\Psi_3$ на единицу длины квазипериода Ψ_1 из данных DOPRI без выбросов

Графики по данным М4

Рис. 10: График зависимости длины квазипериода $\text{Re}\psi_1$ и $\text{Im}\psi_1$ от ξ из данных М4

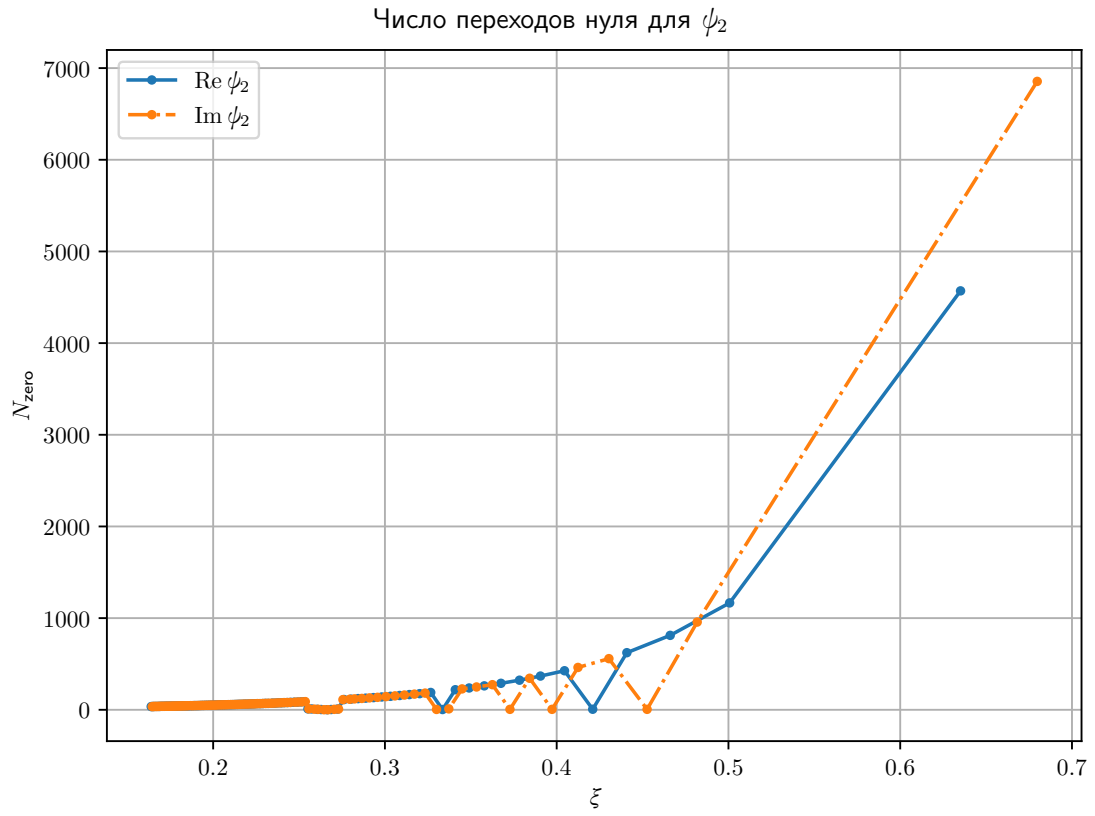


Рис. 11: График количества переходов через ноль $Re\Psi_2$ и $Im\Psi_2$ на интервале одного квазипериода Ψ_1 из данных М4

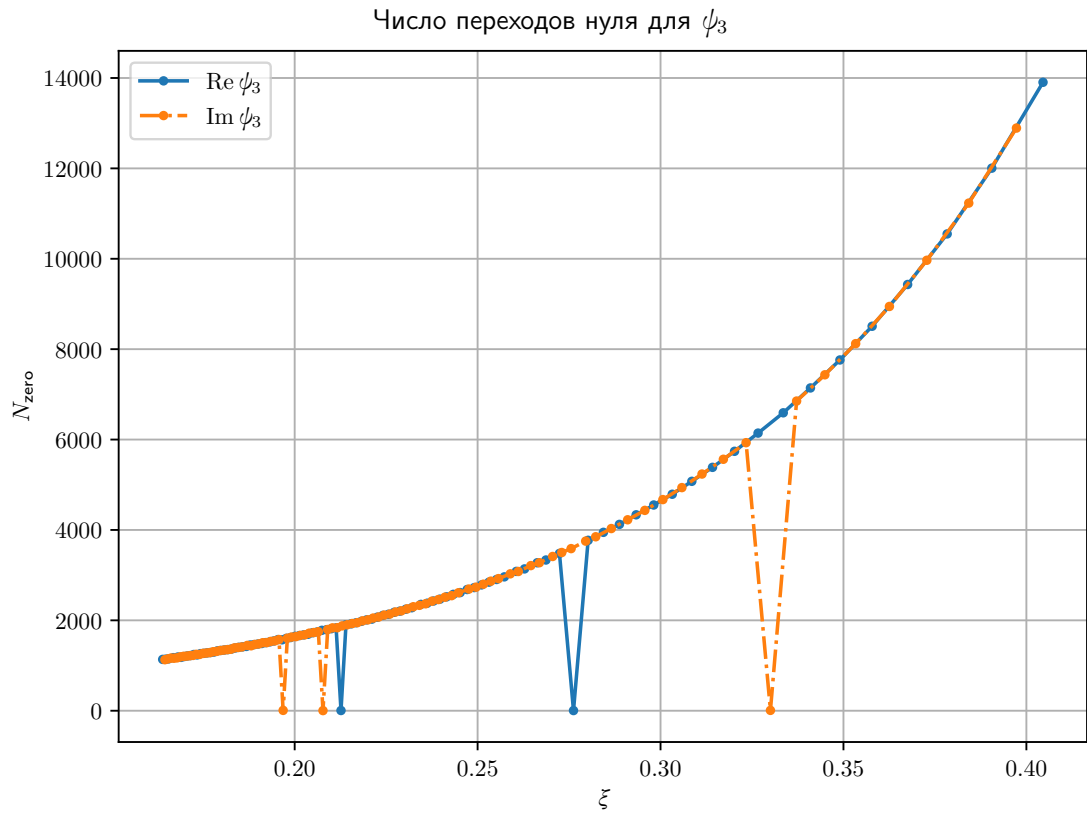


Рис. 12: График количества переходов через ноль $Re\Psi_3$ и $Im\Psi_3$ на интервале одного квазипериода Ψ_1 из данных М4

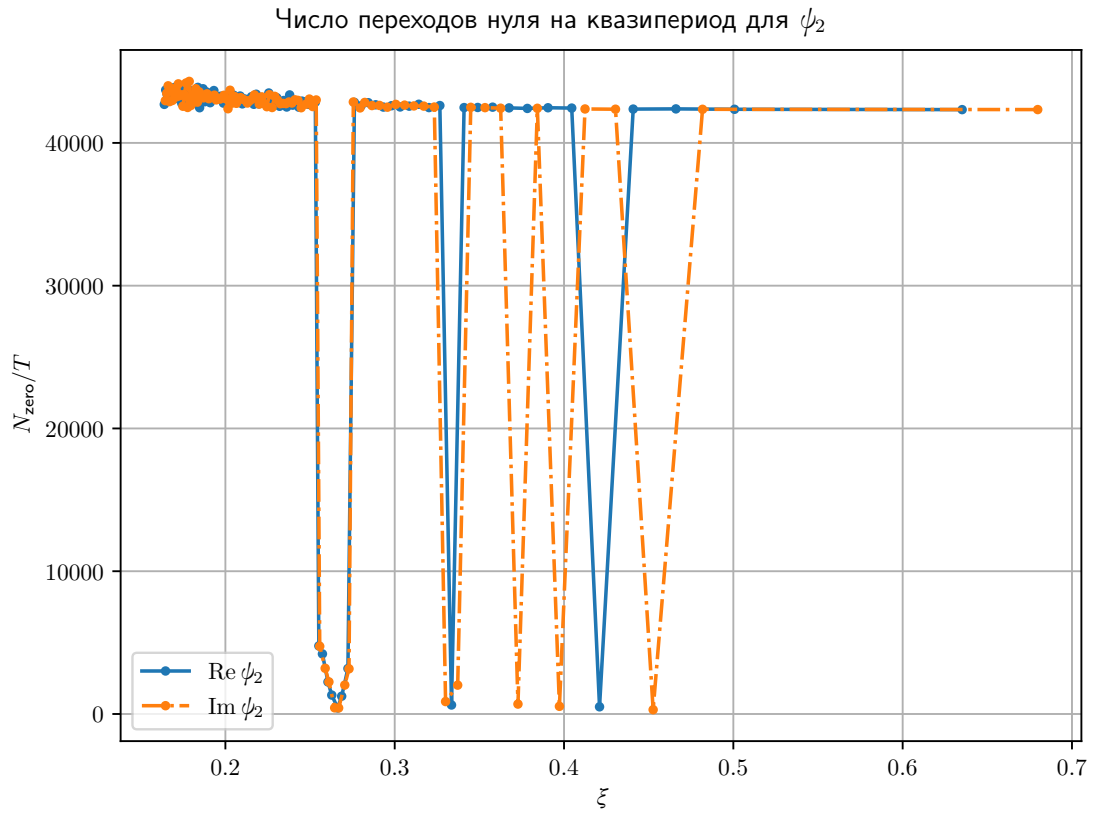


Рис. 13: График количество нулей $\text{Re}\Psi_2$ и $\text{Im}\Psi_2$ на единицу длины квазипериода Ψ_1 из данных М4

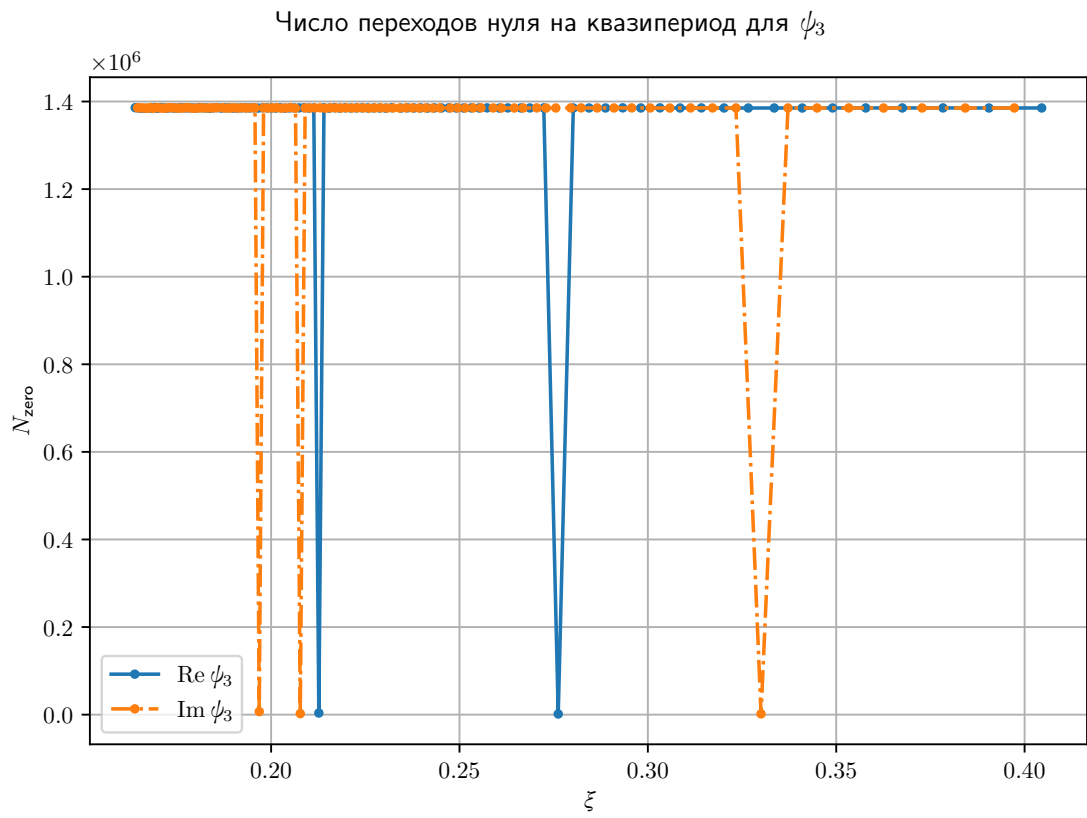


Рис. 14: График количество нулей $\text{Re}\Psi_3$ и $\text{Im}\Psi_3$ на единицу длины квазипериода Ψ_1 из данных М4

Графики по данным М4 без выбросов

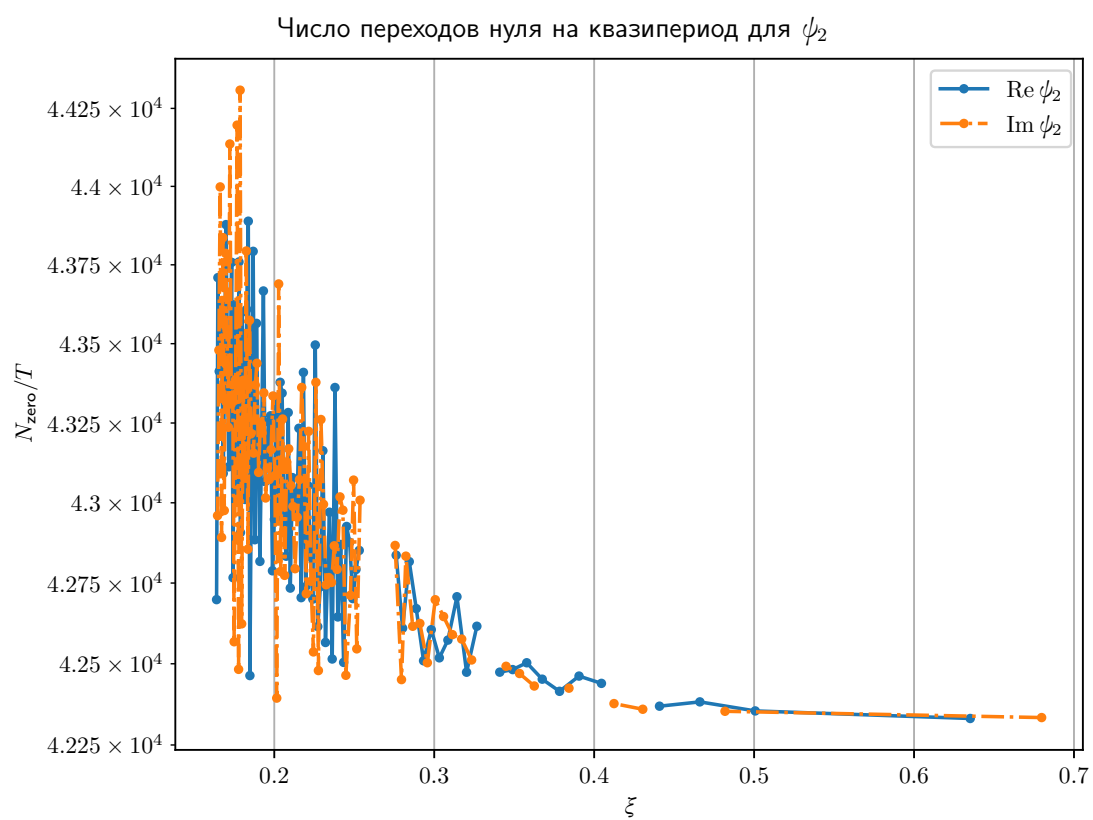


Рис. 15: График количество нулей $Re\Psi_2$ и $Im\Psi_2$ на единицу длины квазипериода Ψ_1 из данных DOPRI без выбросов

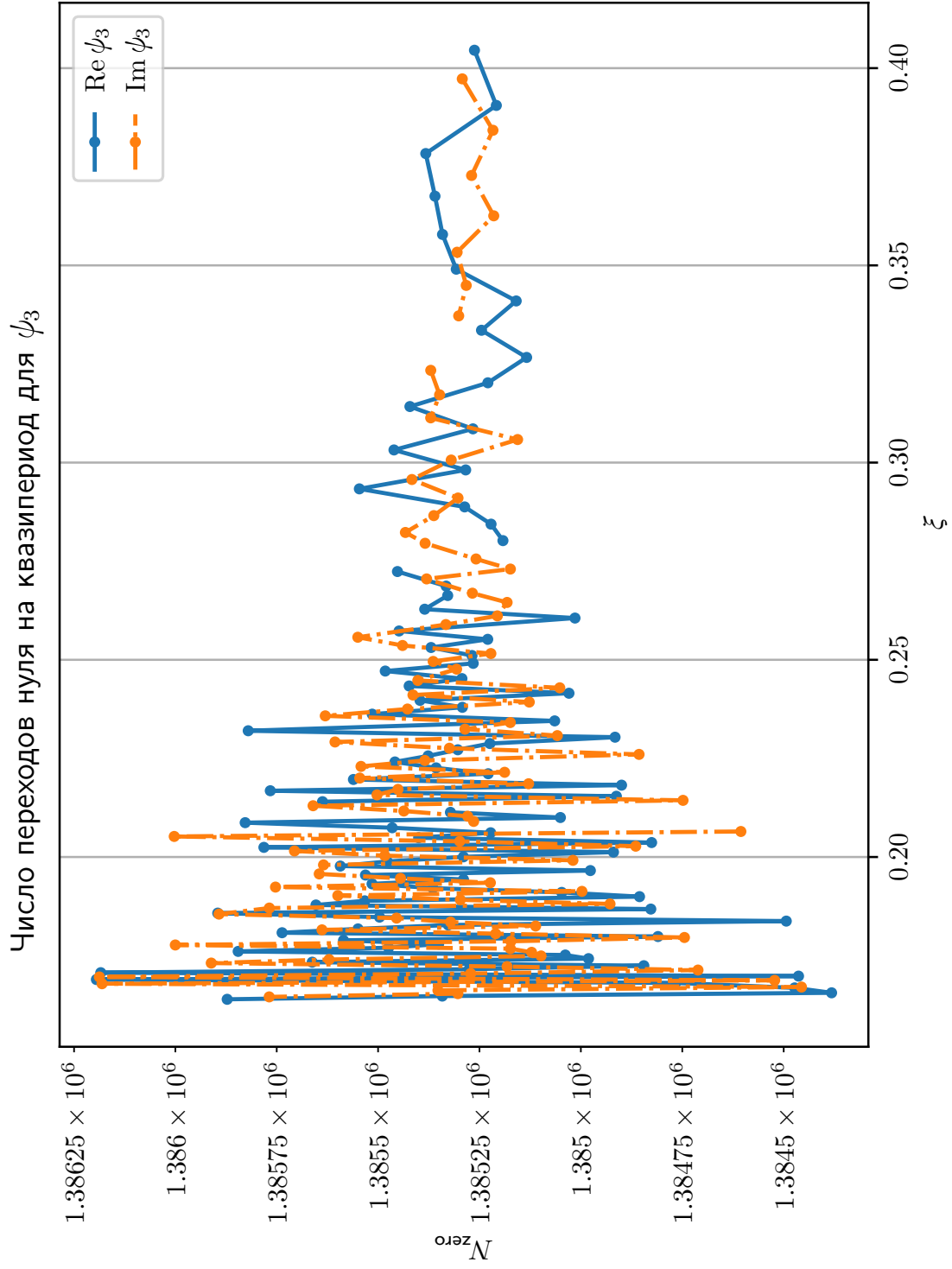
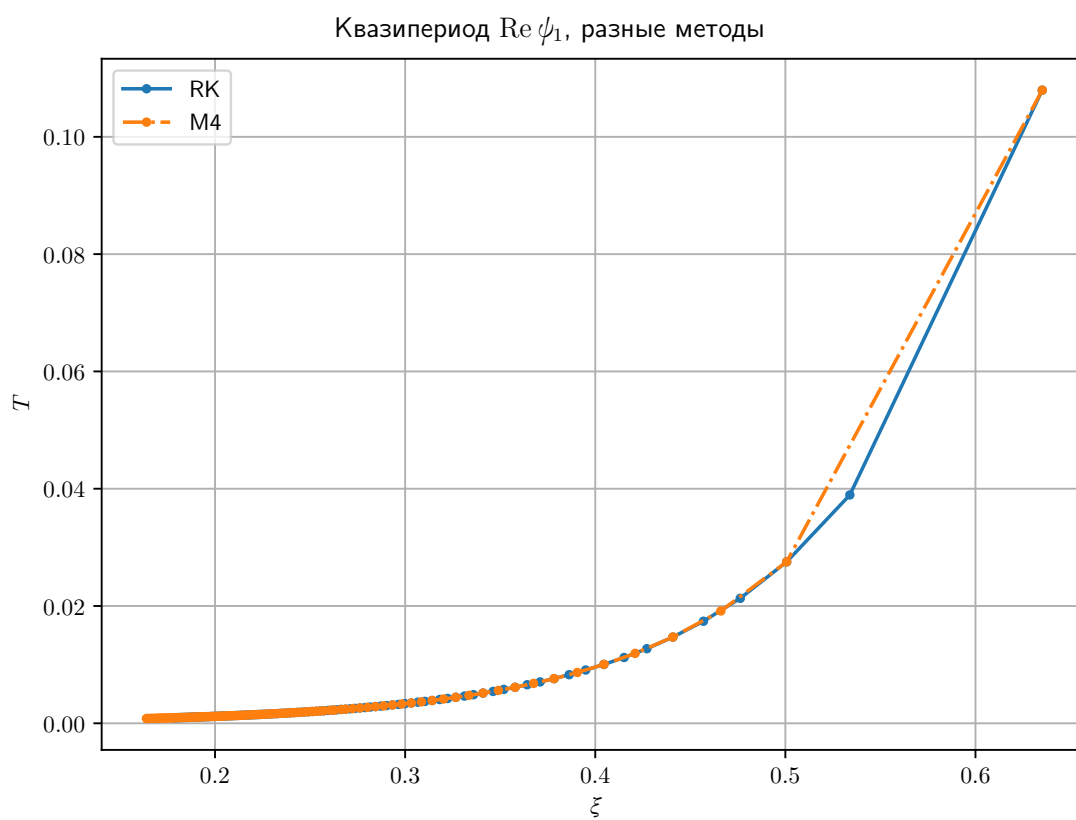


Рис. 16: График количества нулей $Re\Psi_3$ и $Im\Psi_3$ на единицу длины квазипериода Ψ_1 из данных DOPRI без выбросов

Сравнение графиков по данным M4 и DOPRI

Рис. 17: График зависимости длины квазипериода $\text{Re } \psi_1$ от ξ из данных M4 и DOPRI

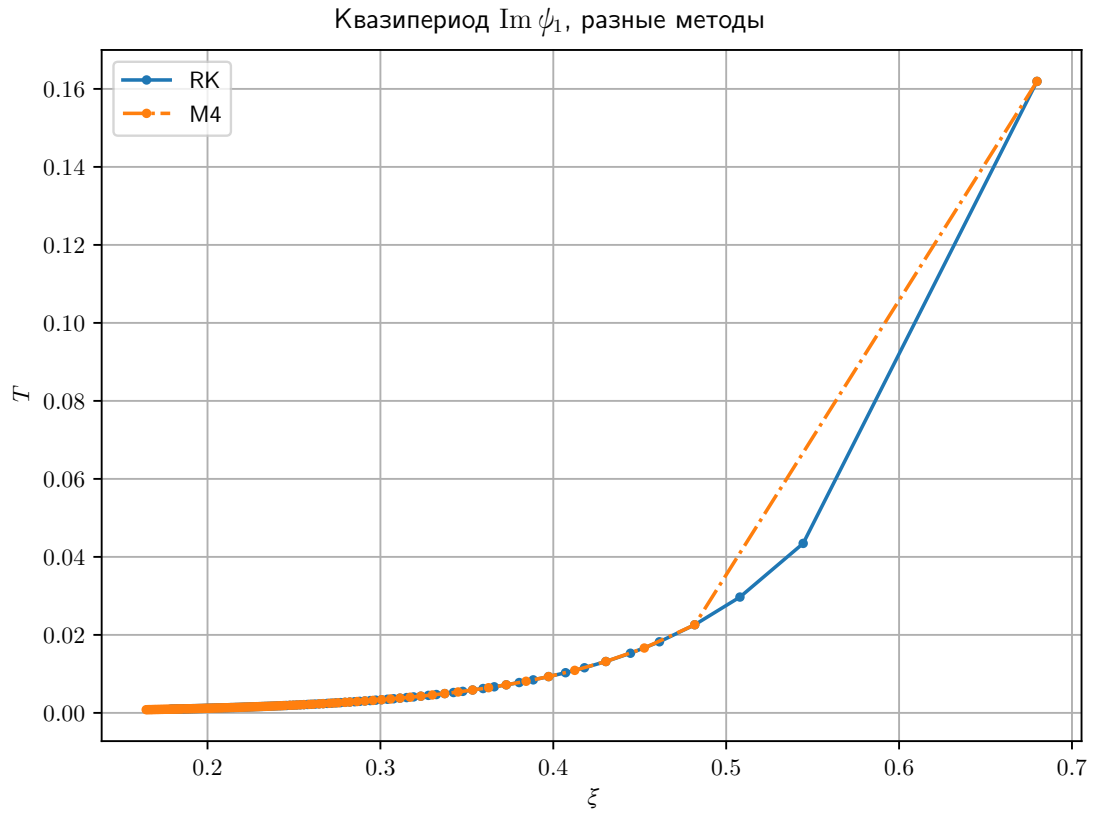


Рис. 18: График зависимости длины квазипериода $\text{Re}\Psi_1$ от ξ из данных M4 и DOPRI

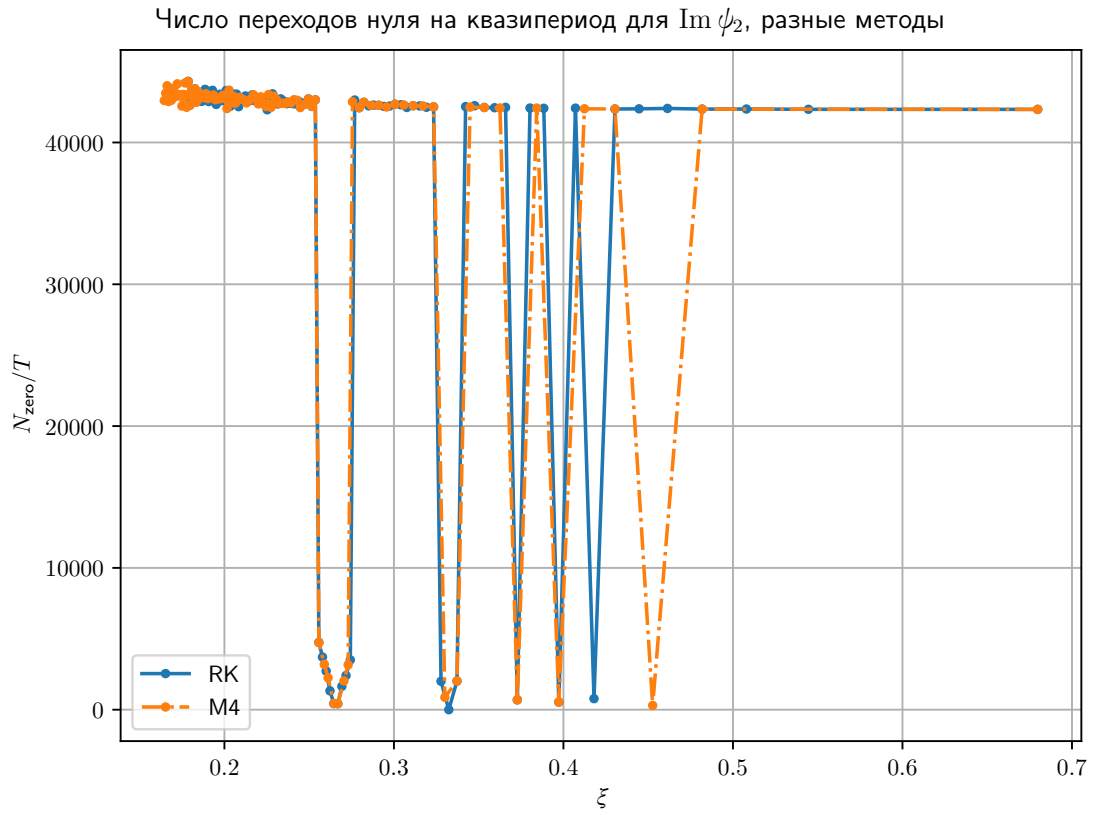


Рис. 19: График количество нулей $\text{Re}\Psi_2$ и $\text{Im}\Psi_2$ на единицу длины квазипериода Ψ_1 из данных M4 и DOPRI

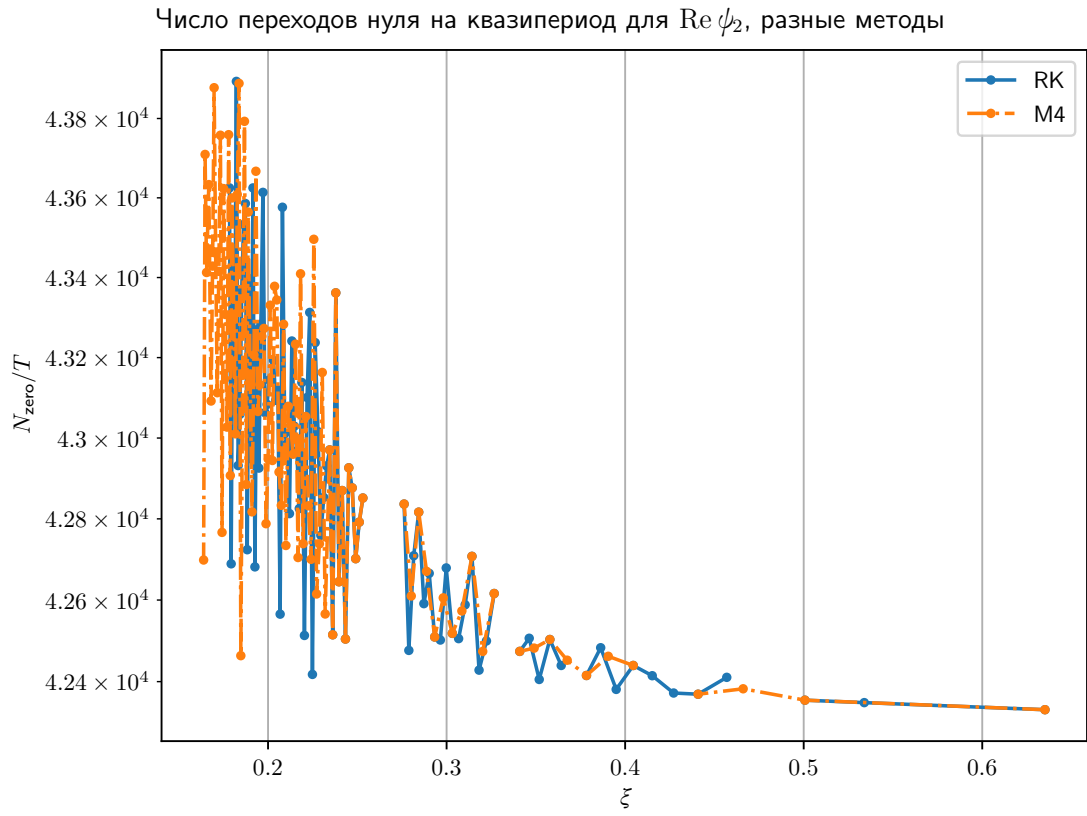


Рис. 20: График количества переходов через ноль $\operatorname{Re} \Psi_2$ на интервале одного квазипериода $\operatorname{Re} \Psi_1$ из данных M4 и DOPRI

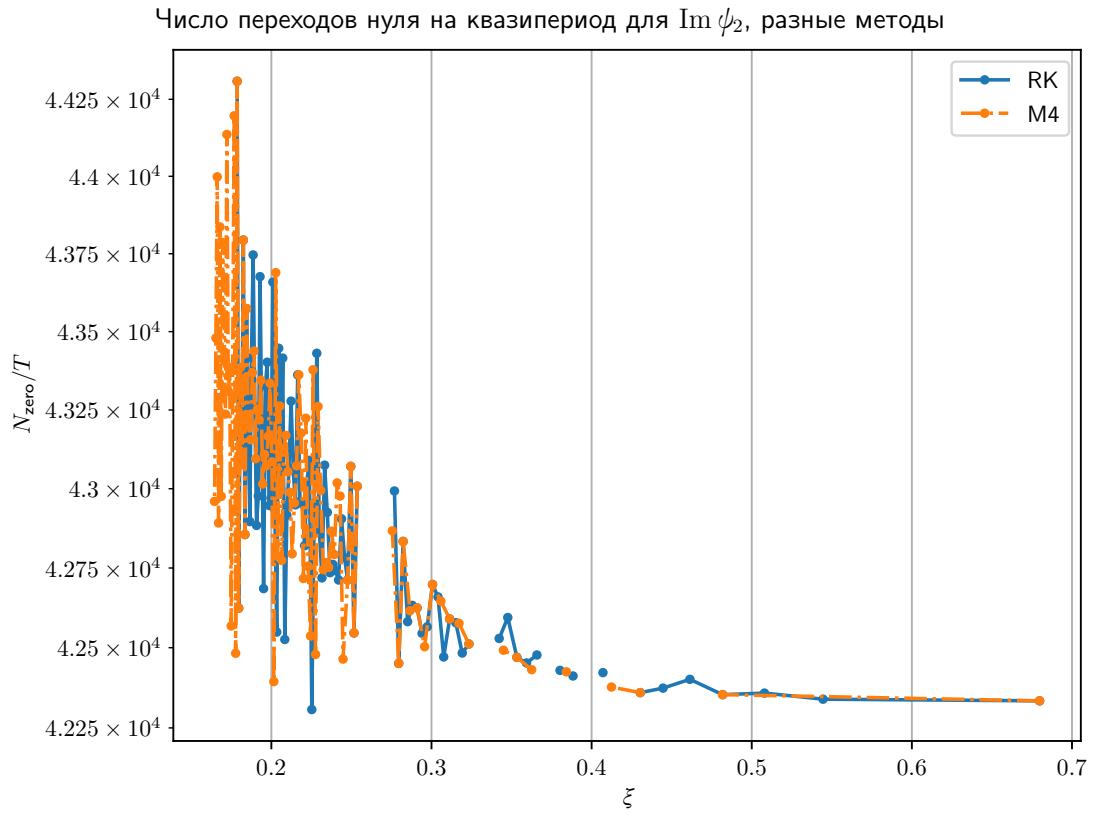


Рис. 21: График количества переходов через ноль $\operatorname{Im} \Psi_2$ на интервале одного квазипериода $\operatorname{Re} \Psi_1$ из данных M4 и DOPRI